ជំពូក 2

អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនិងអនុគមន៍លោការីត



❶ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

❷ អនុគមន៍លោការីត

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

នៅក្នុងជំពូកនេះ គេចាប់ផ្តើមសិក្សាពីបញ្ហត្តិនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ ដោះស្រាយសមីការ និងវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ដែលជាមធ្យោបាយសំខាន់សម្រាប់សិក្សាពីបញ្ហត្តិ ក្រាប សមីការនិងវិសមីការលោការីត។ បន្ទាប់ពីទទួលបានបញ្ហត្តិអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីត សិស្សអាចយកចំណេះដឹងនិងបំណិនទៅដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការប្រាក់ កំណើនភ្ញៀវទេសចរ កំណើនប្រជាពលរដ្ឋ និងសម្រាប់ដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលជួបប្រទះក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។

មេរៀនទី 1

អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

1. អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

1.1 ក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ខ្លឹមសារ

- សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
- ដោះស្រាយសមីការនិងវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

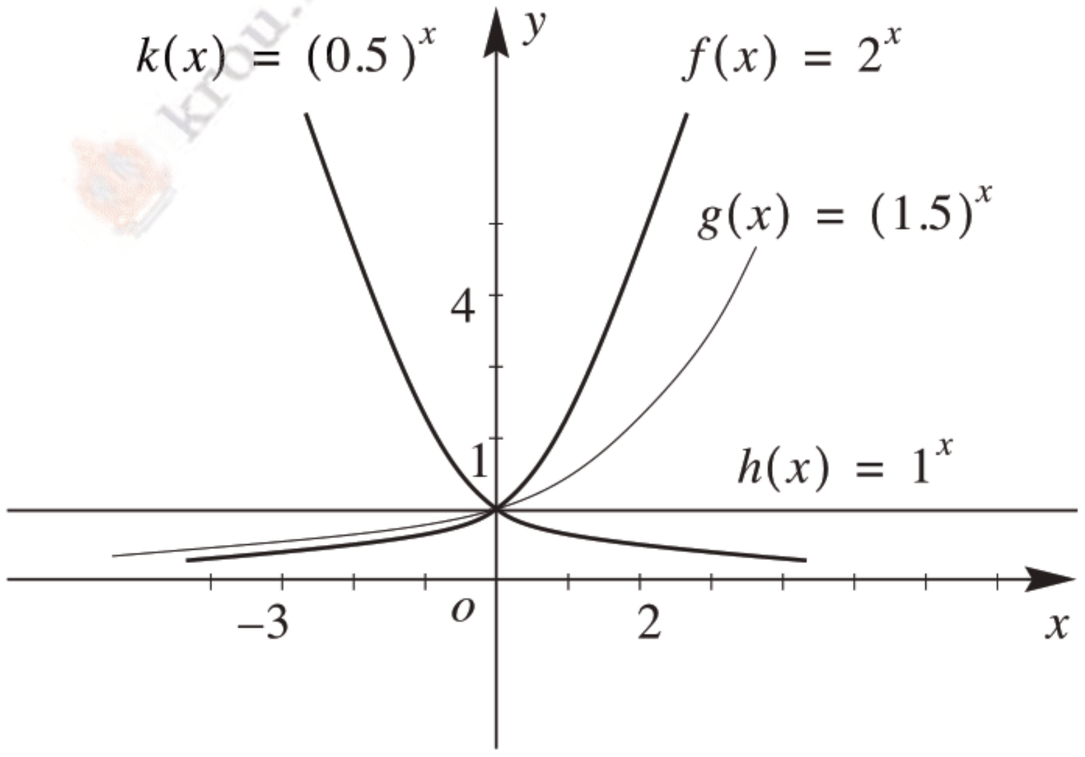
សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ក្នុងតម្រុយតែមួយ

$f(x) = 2^x$, $g(x) = (1.5)^x$

$h(x) = 1^x$, $k(x) = (0.5)^x$ ។

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 1.5^x$
–2	0.44
–1	0.66
0	1
1	1.5
2	2.25



តាមក្រាបយើងសង្កេតឃើញថា គ្រប់ក្រាបរបស់អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល កាត់តាម ចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(0, 1)$ ជានិច្ច ។

- បើ $x > 0$ នោះ $(1.5)^x < 2^x$ ។ ដូចនេះ ក្នុងការជ្រង់ទី1 ក្រាបនៃអនុគមន៍ $g(x) = (1.5)^x$ ស្ថិតនៅក្រោមក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x) = 2^x$ ។
- អនុគមន៍ $h(x) = 1^x$ មានក្រាបជាបន្ទាត់ស្របនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីសនិងនៅពីលើអ័ក្សអាប់ស៊ីសចំនួន 1 ឯកតា ចំពោះគ្រប់តម្លៃ x ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com

- បើ $x>0$ នោះ $(0.5)^x<1$ ។ ដូចនេះ បើ x យកតម្លៃកើនធំឡើងៗ នោះ $k(x)=0.5^x$ មានតម្លៃចុះតូចទៅៗ ហើយខិតទៅរក 0 ។
- បើ $x<0$ នោះ $(0.5)^x$ មានតម្លៃធំឡើងៗគ្មានកំណត់ ។

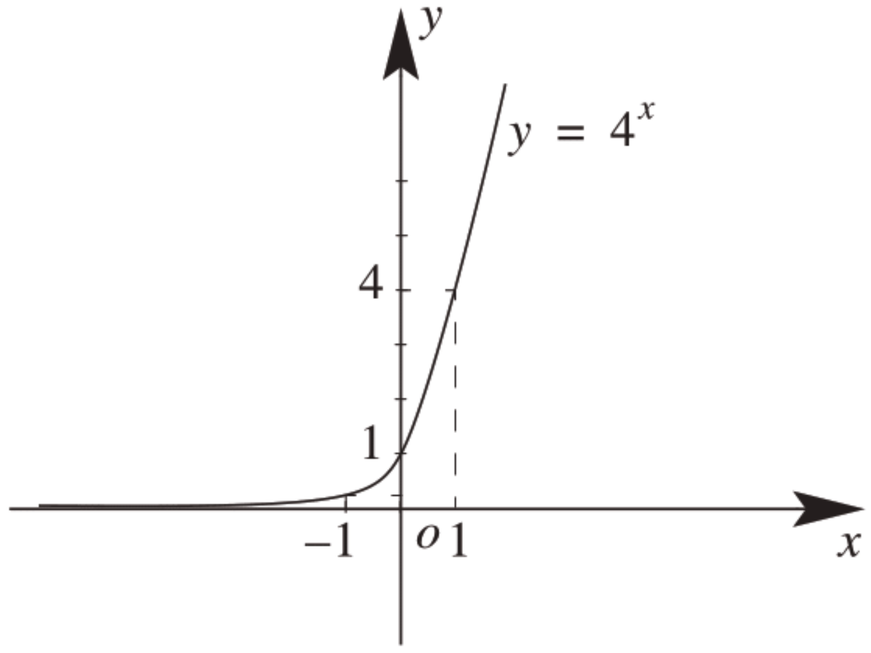
ជាទូទៅ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $y=a^x$ មានក្រាប :

- បើ $a>1$ ក្រាបនៃ $y=a^x$ កើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ គេថា $y=a^x$ ជាអនុគមន៍កើន
- បើ $0<a<1$ ក្រាបនៃ $y=a^x$ ចុះពីឆ្វេងទៅស្តាំ គេថា $y=a^x$ ជាអនុគមន៍ចុះ
- អនុគមន៍ $y=a^x$ វិជ្ជមានជានិច្ចចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ បើ a ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាននិងខុសពី 1
- ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=a^x$ កាត់អ័ក្សអរដោនេត្រង់ $(0,1)$ ជានិច្ច ។

លំហាត់គំរូ សង់ក្រាប ក. $y=4^x$ ខ. $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$

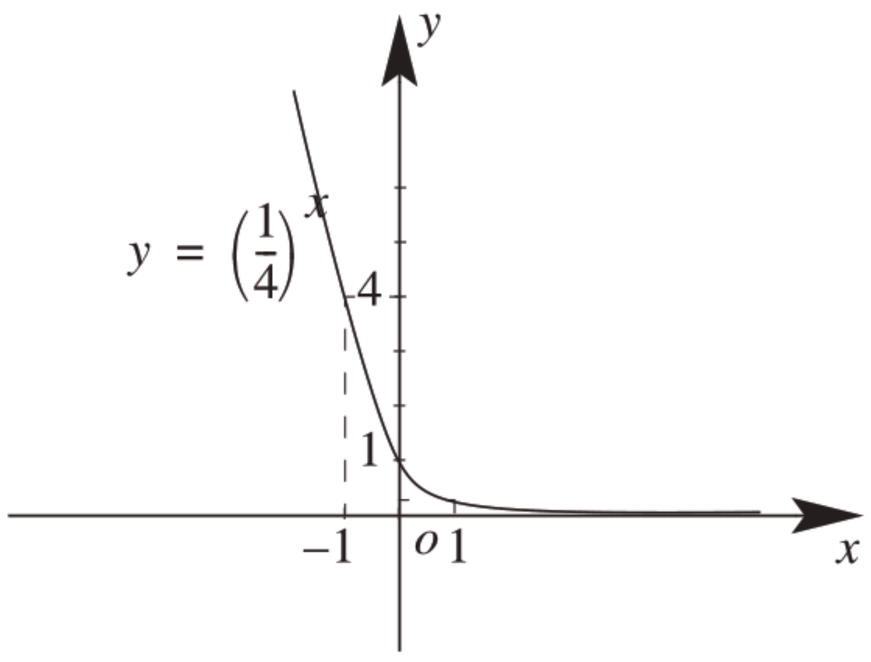
ចម្លើយ ក. តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y=4^x$
-2	0.06
-1	0.25
0	1
1	4
2	16



ខ. តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$
-2	16
-1	-1
0	1
1	0.25
2	0.06



ប្រតិបត្តិ សង់ក្រាបអនុគមន៍ ក. $y=10^x$ ខ. $y=\left(\frac{1}{10}\right)^x$ ។

1.2 លក្ខណៈក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

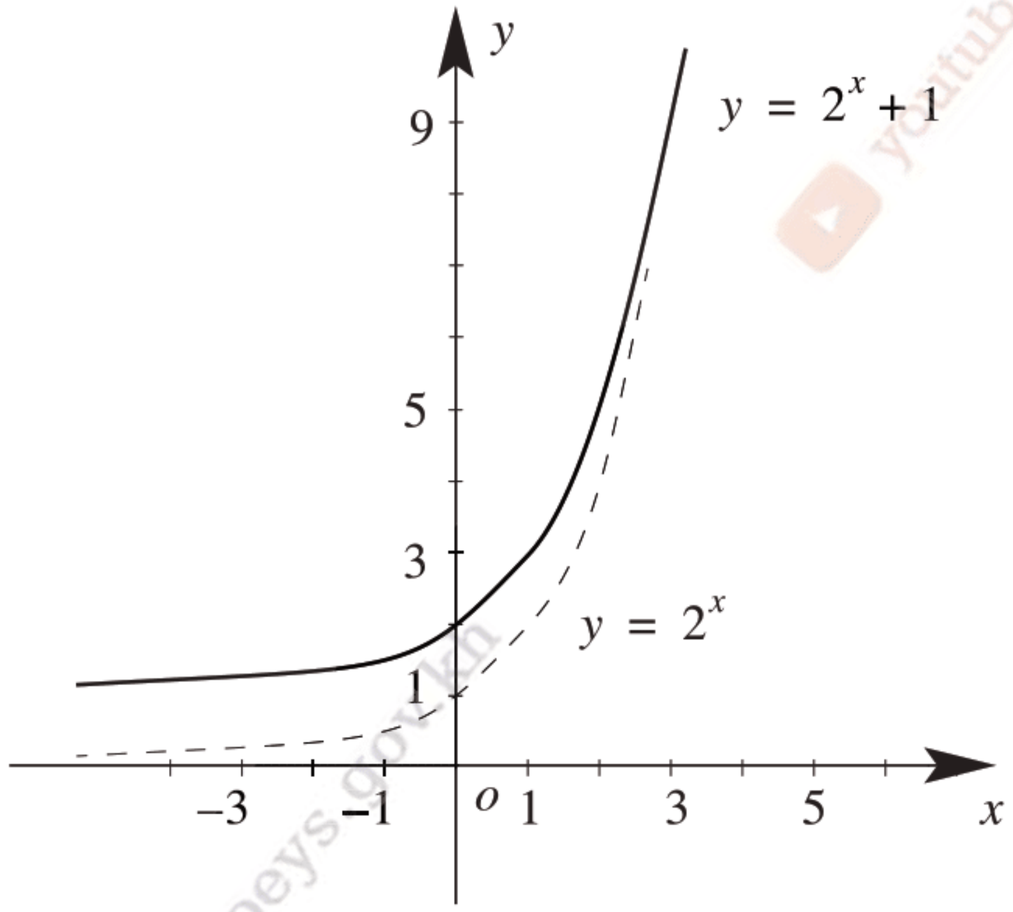
ឧទាហរណ៍ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $y = 2^x + 1$ ខ. $y = 2^{x+1}$ គ. $y = 2^{x-2}$ ឃ. $y = -2^x$

ចម្លើយ **ក. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍** $y = 2^x + 1$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 2^x$	$y = 2^x + 1$
–2	0.25	1.25
–1	0.5	1.50
0	1	2
1	2	3
2	4	5

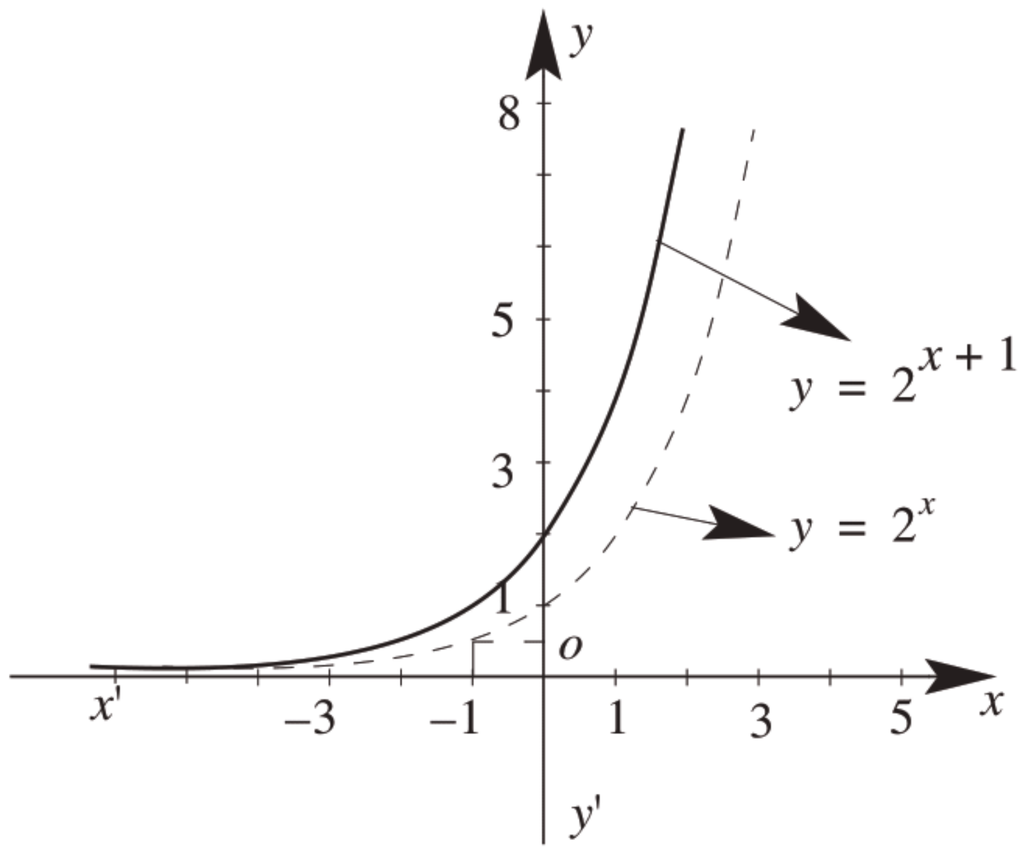


តាមក្រាបគេសង្កេតឃើញថា ដើម្បីសង់ក្រាប $y = 2^x + 1$ ដំបូងគេសង់ក្រាប $y = 2^x$ រួចរំកិល ចំនួនមួយឯកតាឡើងលើស្របអ័ក្ស (oy) គេបានក្រាប $y = 2^x + 1$ ។

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2^{x+1}$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 2^x$	$y = 2^{x+1}$
–2	0.25	0.5
–1	0.5	1
0	1	2
1	2	4
2	4	8



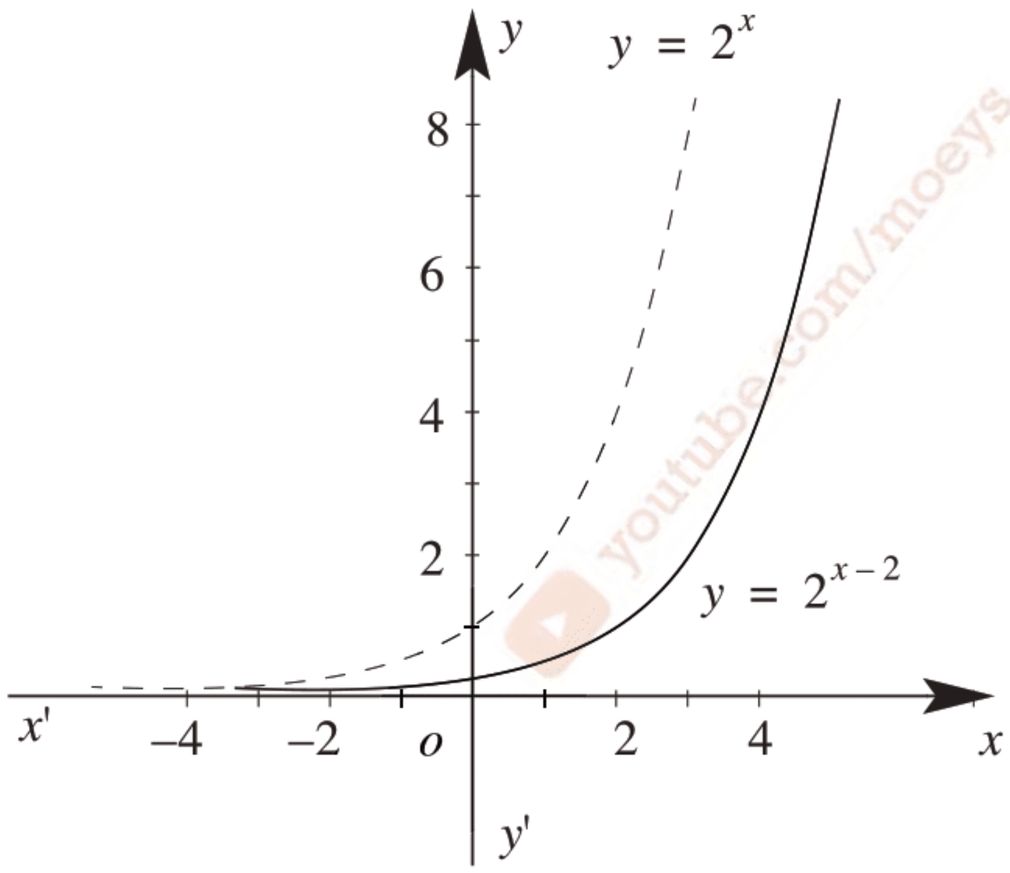
តាមក្រាប គេសង្កេតឃើញថា ដើម្បីសង់ក្រាប $y = 2^{x+1}$ ដំបូងគេសង់ក្រាប $y = 2^x$ រួចរំកិល ចំនួនមួយឯកតាទៅខាងឆ្វេងស្របអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាប $y = 2^{x+1}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube
moeys.gov.kh

គ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2^{x-2}$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 2^x$	$y = 2^{x-2}$
–2	0.25	0.06
–1	0.5	0.12
0	1	0.25
1	2	0.5
2	4	1



តាមក្រាប គេសង្កេតឃើញថា

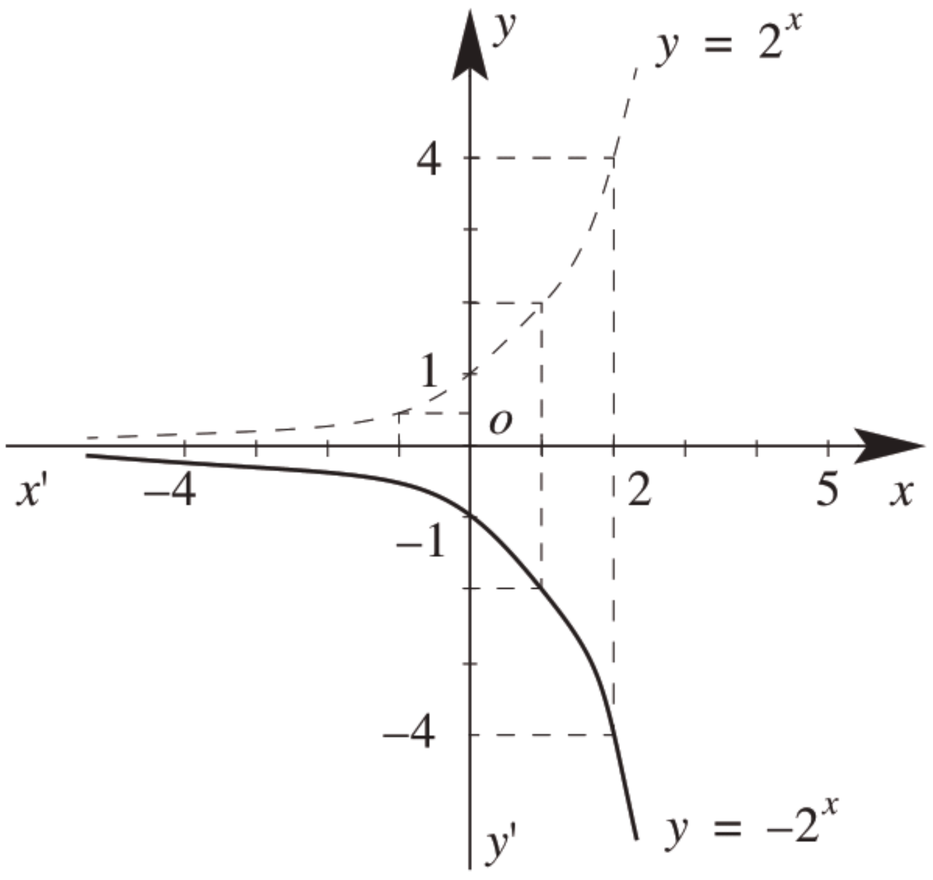
ដើម្បីសង់ក្រាប $y = 2^{x-2}$

ដំបូងគេសង់ក្រាប $y = 2^x$ រួចរំកិលចំនួនពីរឯកតាទៅខាងស្តាំស្របអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាប $y = 2^{x-2}$ ។

ឃ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -2^x$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

x	$y = 2^x$	$y = -2^x$
–2	0.25	–0.25
–1	0.5	–0.5
0	1	–1
1	2	–2
2	4	–4



តាមក្រាប គេសង្កេតឃើញថា

ដំបូងគេសង់ក្រាប $y = 2^x$ រួចគូស ក្រាបឆ្លុះគ្នា ធៀបនឹងអ័ក្ស (ox)

គេបានក្រាប $y = -2^x$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou

ជាទូទៅ

- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = a^x + q$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = a^x$ រួចធ្វើបំលែងកិលស្របអ័ក្ស (oy) ចំនួន q ឯកតាឡើងលើបើ $q > 0$ ហើយចំនួន q ឯកតាចុះក្រោមបើ $q < 0$ ។
- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = a^{(x-p)}$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = a^x$ រួចធ្វើបំលែងកិលស្របអ័ក្ស (ox) ចំនួន p ឯកតាទៅខាងស្តាំបើ $p > 0$ ហើយ p ឯកតាទៅខាងឆ្វេងបើ $p < 0$ ។
- ដើម្បីសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = -a^x$ គេត្រូវសង់ក្រាប $y = a^x$ រួចគូរក្រាបឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស (ox) គេបានក្រាប $y = -a^x$ ។

ប្រតិបត្តិ សង់ក្រាបអនុគមន៍

ក. $y = 3^x - 3$

ខ. $y = 3^x + 1$

គ. $y = 1.5^{x-2}$

ឃ. $y = 1.5^{x+3}$

ង. $y = -5^x$ ។

2. សមីការនិងវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

2.1 សមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

សមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ជាសមីការដែលមានអញ្ញាត ជានិទស្សន្ត ។

ឧទាហរណ៍ បើ $2^x = 2^4$ នោះ $x = 4$ ។

ជាទូទៅ បើ a ជាចំនួនវិជ្ជមានខុសពី 1 នោះ $a^x = a^y$ គេបាន $x = y$ ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយសមីការ

ក. $2^{3x+5} = 128$

ខ. $5^{x-3} = \frac{1}{25}$

គ. $\left(\frac{1}{9}\right)^{x} = 81^{x+4}$

ឃ. $49^{x} = 7^{x^2-15}$

ង. $36^{2x} = 216^{x-1}$

ច. $10^{x-1} = 100^{2x-3}$ ។

ចម្លើយ

ក. $2^{3x+5} = 128$

$2^{3x+5} = 2^{7}$

$3x+5 = 7$

$x = \frac{2}{3}$ ។

ខ. $5^{x-3} = \frac{1}{25}$

$5^{x-3} = 5^{-2}$

$x-3 = -2$

$x = 1$ ។

គ. $\left(\frac{1}{9}\right)^{x} = 81^{x+4}$

$9^{-x} = 9^{2(x+4)}$

$-x = 2x+8$

$x = \frac{-8}{3}$ ។

ឃ. $49^{x} = 7^{x^2-15}$

$7^{2x} = 7^{x^2-15}$

$2x = x^2-15$

$x = 5 \ , \ x = -3$ ។

ង. $36^{2x} = 216^{x-1}$

$6^{2(2x)} = 6^{3(x-1)}$

$4x = 3x-3$

$x = -3$ ។

ច. $10^{x-1} = 100^{2x-3}$

$10^{x-1} = 10^{2(2x-3)}$

$x-1 = 4x-6$

$x = \frac{5}{3}$ ។

ប្រតិបត្តិ

ក. $5^{x} \cdot 2^{\frac{2x-1}{x+1}} = 50$

ខ. $3^{4x+8} - 4 \cdot 3^{2x+5} + 27 = 0$

គ. $27^{x} + 12^{x} = 2 \cdot 8^{x}$

ឃ. $3^{2x^2-6x+3} + 6^{x^2-3x+1} = 2^{2x^2-6x+3}$ ។

2.2 វិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

វិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលមានទម្រង់ $a^{x} > a^{y}$

- បើ $a > 1$ វិសមីការ $a^{x} > a^{y}$ សមមូល $x > y$ ហើយវិសមីការ $a^{x} < a^{y}$ សមមូល $x < y$
- បើ $0 < a < 1$ វិសមីការ $a^{x} > a^{y}$ សមមូល $x < y$ ហើយវិសមីការ $a^{x} < a^{y}$ សមមូល $x > y$ ។

ឧទាហរណ៍ ដោះស្រាយវិសមីការ $2^{3x+1} < \frac{1}{32}$ ។

$2^{3x+1} < \frac{1}{32}$ វិសមីការដើម

$2^{3x+1} < 2^{-5}$ ព្រោះ $\frac{1}{32} = \frac{1}{2^5}$ ឬ 2^{-5} ។ ហេតុនេះ អង្គទាំងពីរមានគោលដូចគ្នា។

$3x+1 < -5$ លក្ខណៈនៃវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

$3x < -6$ ដក 1 ពីអង្គទាំងពីរ គេបាន $x < -2$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 3 ។

ផ្សាំងផ្ដាត់ ឱ្យតម្លៃ x តូចជាង -2 ដូចជា $x = -3$

$2^{3x+1} < \frac{1}{32}$

$2^{3(-3)+1} < \frac{1}{32}$ ជំនួស x ដោយ -3 គេបាន $2^{-8} < \frac{1}{32}$ សម្រួល

$\frac{1}{256} < \frac{1}{32}$ ពិត (ប្រើលក្ខណៈ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$) ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយវិសមីការ

ក. $25^{2x} \le 5\sqrt{5}$ ខ. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3x} > \frac{16}{81}$ គ. $5^x > -7$ ឃ. $(0.1)^x > 10$

ង. $27^x \cdot 3^{1-x} < \frac{1}{3}$ ច. $2^{9x-x^3} < 1$ ឆ. $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{x}} + 3\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}+1} > 12$ ។

ចម្លើយ

ក. $25^{2x} \le 5\sqrt{5}$, $25^{2x} \le 5\left(5^{\frac{1}{2}}\right)$

$5^{4x} \le 5^{\frac{3}{2}}$, $x \le \frac{3}{8}$ ។

ខ. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3x} > \frac{16}{81}$, $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3x} > \left(\frac{2}{3}\right)^4$

$-3x < 4$, $x > -\frac{4}{3}$ ។

គ. $5^x > -7$

5^x វិជ្ជមានជានិច្ច

-7 អវិជ្ជមានជានិច្ច

ដូចនេះ វិសមីការមានឫសគ្រប់តម្លៃ $x \in \mathbb{R}$ ។

ឃ. $(0.1)^x > 10$

$10^{-x} > 10$

$-x > 1$

$x < -1$ ។

ង. $27^x \cdot 3^{1-x} < \frac{1}{3}$

$3^{3x} \cdot 3^{1-x} < 3^{-1}$

$3^{2x+1} < 3^{-1}$

$2x + 1 < -1$

$2x < -2$

$x < -1$ ។

ច. $2^{9x-x^3} < 1$

$2^{9x-x^3} < 2^0$

$9x - x^3 < 0$

$(9 - x^2)x < 0$

$(9 - x^2)x < 0$

$-3 < x < 0$ ឬ $x > 3$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys kru.moeys.gov.kh

ឆ. $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{x}} + 3\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}+1} > 12$, $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}}\right]^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}} - 12 > 0$, $(x \neq 0)$ ។

តាង $t = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}}$, $t > 0$ យើងបាន $t^2 + t - 12 > 0$

$t < -4$, $t > 3$

ដោយ $t > 0$ នាំឱ្យប្ញសរបស់វិសមីការគឺ $t > 3$

ឬ $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x}} > 3 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$

ដោយ $\frac{1}{3} < 1$ នោះ $\frac{1}{x} < -1$

$-1 < x < 0$

ដូចនេះ វិសមីការមានចម្លើយ $-1 < x < 0$ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយវិសមីការ

ក. $(7)^{3x+1} > 49$

ខ $.\left(\frac{1}{5}\right)^{x} < \sqrt[3]{0.04}$

គ. $3^x < \frac{1}{9\sqrt{3}}$

ឃ. $3^x \leq -3$

ង. $(0.2)^x > 25$

ច. $(0.1)^{4x^2-2x-2} < (0.1)^{2x-3}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់

1. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោមក្នុងតម្រុយតែមួយ :

ក. $f(x) = 2^x$; $g(x) = 5^x$; $h(x) = 10^x$

ខ. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$; $g(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$; $h(x) = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ ។

2. ចូររកតម្លៃ a បើខ្សែកោងនៃ $f(x) = a^x$ កាត់តាមចំណុចនីមួយៗដូចខាងក្រោម ៖

ក. $A(3, 216)$ ខ. $B(5, 32)$

គ. $C(3, 512)$ ឃ. $D(4, 256)$

ង. $E(-(2, 64))$ ច. $F\left(-3, \frac{1}{216}\right)$

ឆ. $G(3, 343)$ ជ. $h\left(\frac{\dot{1}}{3}, 3\right)$ ។

3. បង្ហាញថា បើ $f(x) = a^x$ នោះ $f(x)f(y) = f(x+y)$ ។

4. ក. បើ (x_1, y_1) និង (x_2, y_2) ជាចំណុចពីរនៅលើខ្សែកោង $f(x) = a^x$ នោះចំណុចទាំង ពីរ $(x_1 + x_2, y_1y_2)$ និង $\left(x_1 - x_2, \frac{y_1}{y_2}\right)$ ជាចំណុចនៅលើខ្សែកោង ។

ខ. បើ (x_1, y_1) ជាចំណុចពីរនៅលើខ្សែកោង $f(x) = a^x$ នោះចំណុចទាំងពីរ $(2x_1, y_1^2)$ និង $\left(-x_1, \frac{1}{y_1}\right)$ ជាចំណុចនៅលើខ្សែកោង $f(x) = a^x$ ។

5. ក. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x) = 2^x$ ។

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍នីមួយៗក្នុងតម្រុយតែមួយជាមួយក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x) = 2^x$

i). $y = f(x) - 1$

ii). $y = f(x - 1)$

iii). $y = f(x + 1)$

iv). $y = f(0.5x)$

v). $y = f(2x)$

vi). $y = f(-x)$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

6. បើ $a>0$ ។ ចូររកតម្លៃ a និង x ដែលធ្វើឱ្យសមភាព និងវិសមភាពខាងក្រោមផ្ទៀងផ្ទាត់

ក. $a^x = 1$ ខ. $a^x > 1$ គ. $0 < a^x < 1$ ។

7. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $f(x) = 2^{|x|}$ ខ. $f(x) = x(2^x)$ គ. $f(x) = x^x$ ។

8. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $y = 2^{x-1}$ ឃ. $y = 2^{-x^2}$

ខ. $y = 2^{|x-1|}$ ង. $y = 3^{-|x+1|^2}$

គ. $y = 2^x + 2^{-x}$ ច. $y = 2^{|x^2-8|}$ ។

9. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $3^{x^2+4x} = \frac{1}{27}$ ខ. $3^{5x} \cdot 9^{x^2} = 27$ គ. $4^{3x^2+2x+1} = 16$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh